Filtro de cartuchos Filtrapat FC-48

Manual de operación y mantenimiento

Documento	MOM-FC48
Revisión	3
Vigente desde	2022-08-01

Filtrapat S.R.L. · Ruta 3 km 1.847, Comodoro Rivadavia, Chubut · soporte@filtrapat.example

Aplica a los filtros FC-48 de 48 cartuchos de 40" con tapa abisagrada, fabricados desde 2014. Los filtros FC-48-AR de retrolavado automático tienen un manual propio.

Control de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción
1	2014-05-02	Emisión original.
2	2018-11-15	Se agregan cartuchos de 10 µm y el arreglo en serie.
3	2022-08-01	Nuevo criterio de cambio por presión diferencial corregida por caudal. Diagnóstico de cartucho roto por caída brusca de la presión diferencial.

Índice

1. Información general y seguridad 7
1.1 Alcance 7
1.2 Advertencias 7
1.3 Garantía 7
2. Descripción 8
2.1 La familia FC 8
2.2 Recipiente y tapa 8
2.3 Placa portacartuchos y cartuchos 8
2.4 Arreglo en serie: primario y secundario 8
2.5 Bypass 8
2.6 Instrumentación 9
3. Especificaciones 10
3.1 Datos técnicos del FC-48 10
3.2 Límites de presión diferencial 10
3.3 Cartuchos 10
3.4 Compatibilidad química 11
4. Calidad del agua 12
4.1 Parámetros que acortan la vida de los cartuchos 12
4.2 Colmatación acelerada 12
4.3 Muestreo 12
5. Instalación 13
5.1 Montaje 13
5.2 Prueba hidráulica de obra 13
6. Operación 14
6.1 Puesta en servicio 14
6.2 Operación normal 14
6.3 Fuera de servicio 14
7. Monitoreo de la presión diferencial 15
7.1 La presión diferencial depende del caudal 15
7.2 Presión diferencial esperada 15
7.3 Tendencia y vida remanente 15
7.4 Caída brusca de la presión diferencial 15
8. Diagnóstico de fallas 16
8.1 Tabla de fallas 16
8.2 FC-T01 Cartuchos colmatados 16
8.3 FC-T02 Cartucho roto o mal asentado 17
8.4 FC-T03 Pérdida por la junta de tapa 17
8.5 FC-T04 Lectura de presión diferencial inconsistente 17
8.6 FC-T05 Presión diferencial alta por caudal alto 18
8.7 FC-T06 Aire en el recipiente 18
8.8 Efectos aguas abajo 19
9. Procedimientos 20

9.1 FP-01 Aislación del filtro 20
9.2 FP-02 Cambio de cartuchos 20
9.3 FP-03 Cambio de junta de tapa 20
9.4 FP-04 Inspección interna 20
9.5 FP-05 Verificación del transmisor de presión diferencial 21
9.6 FP-06 Disposición de cartuchos usados 21
10. Efecto de los filtros sobre la succión de las bombas 22
10.1 Presión de succión según la Dif.P de los dos filtros 22
10.2 Qué mirar cuando las bombas cavitan 22
11. Transporte y recepción 23
11.1 Transporte 23
11.2 Recepción 23
12. Capacitación 24
13. Plan de mantenimiento 25
13.1 Tareas por frecuencia 25
13.2 Cambio de cartuchos en invierno 25
13.3 Coordinación con las bombas 25
13.4 Revestimiento interno 25
14. Repuestos 26
14.1 Lista de repuestos 26
14.2 Stock recomendado 26
15. Almacenamiento de cartuchos 27
16. Opcionales 28
16.1 FC-48-AR con retrolavado automático 28
16.2 Cartuchos plisados de alta capacidad 28
16.3 Indicador visual de presión diferencial 28
17. Experiencia de campo 29
17.1 Caso 1: válvulas de bombas que duraban dos semanas 29
17.2 Caso 2: cavitación en una sola bomba 29
17.3 Caso 3: primario que se colmataba en una semana 29
17.4 Caso 4: transmisor congelado en julio 29
18. Preguntas frecuentes 30
18.1 ¿Puedo cambiar solo los cartuchos más sucios? 30
18.2 ¿Puedo lavar los cartuchos y volver a usarlos? 30
18.3 ¿Por qué la Dif.P baja de noche? 30
18.4 ¿Qué pasa si dejo el filtro en bypass todo el día? 30
18.5 ¿Cada cuánto cambio la junta de tapa? 30
18.6 ¿Sirven los cartuchos de otra marca? 30
18.7 ¿La Dif.P alta puede dañar las bombas? 30
18.8 ¿Una Dif.P muy baja es buena? 30
18.9 ¿Cuántos cartuchos tengo que tener en stock? 30
18.10 ¿Qué hago con los cartuchos usados? 30
Anexo A. Formularios 31
A.1 Registro de cambio de cartuchos 32
A.2 Planilla de tendencia de presión diferencial 33
A.3 Lista de verificación de apertura segura 34

A.4 Registro de inspección anual 35
Anexo B. Hojas de datos de los filtros de PIA-3 **36**
B.1 Hoja de datos F-201A 36
B.2 Hoja de datos F-201B 36
Anexo C. Pintura exterior **37**
C.1 Registro de muestras de agua 38
Anexo D. Curvas típicas de colmatación **39**
Anexo E. Conexiones del recipiente **40**
Anexo F. Hoja de seguridad del cartucho **41**
Anexo G. Glosario **42**

1. Información general y seguridad

1.1 Alcance

Este manual cubre la operación y el mantenimiento del filtro de cartuchos descartables FC-48 en servicio de agua de inyección. Incluye el recipiente, la tapa, la placa portacartuchos, los cartuchos y la instrumentación de presión diferencial.

No cubre las bombas aguas abajo, el tanque de alimentación ni el tratamiento químico del agua.

1.2 Advertencias

> **PELIGRO. No abra la tapa con el recipiente presurizado. Aunque la presión de trabajo es baja, una tapa de 600 mm con 3 kg/cm2 soporta más de 8 toneladas de fuerza.**

- Use guantes y protección ocular al manipular cartuchos usados: pueden contener petróleo, sulfuros y bacterias.
- El agua de formación puede liberar ácido sulfhídrico (H2S) al abrir el recipiente. Use detector personal de gases.
- Los cartuchos húmedos pesan hasta 6 kg cada uno.

> **ADVERTENCIA. Si el detector de gases da alarma o se percibe olor a gas o a huevo podrido al abrir el recipiente, cierre, aléjese y avise. No es una tarea de mantenimiento: es una emergencia.**

1.3 Garantía

El recipiente tiene garantía de 5 años contra defectos de fabricación. Los cartuchos, las juntas y los instrumentos no tienen garantía de vida útil: su duración depende de la calidad del agua. El uso de cartuchos que no sean Filtrapat anula la garantía del recipiente por daños en la placa portacartuchos.

2. Descripción

2.1 La familia FC

Modelo	Cartuchos	Caudal máximo	Diámetro	Cambio recomendado
FC-24	24 x 40"	1.500 m3/d	450 mm	Dif.P 1,2 kg/cm2
FC-48	48 x 40"	3.000 m3/d	600 mm	Dif.P 1,5 kg/cm2
FC-96	96 x 40"	6.000 m3/d	850 mm	Dif.P 2,0 kg/cm2

Este manual trata solo el FC-48. Los criterios de cambio de los otros modelos son distintos porque cambia la velocidad del agua a través de cada cartucho.

2.2 Recipiente y tapa

El recipiente es vertical, de acero al carbono con revestimiento epoxi interno, con entrada lateral baja y salida lateral alta. La tapa abisagrada cierra con 8 bulones abatibles sobre una junta de elastómero (FC-JUNTA-TAPA). Tiene venteo en la tapa, drenaje en el fondo y dos conexiones para la medición de presión.

2.3 Placa portacartuchos y cartuchos

La placa portacartuchos sostiene 48 cartuchos de 40 pulgadas (1.016 mm) que asientan con doble o-ring en su base y se traban con un resorte en la parte superior. El agua entra por fuera de cada cartucho y sale por el tubo central, de modo que los sólidos quedan retenidos en la masa filtrante.

Los cartuchos estándar son de polipropileno soplado (meltblown) de densidad graduada, en dos grados: 25 µm nominal (FC-CART-25) y 10 µm nominal (FC-CART-10). Un cartucho mal asentado o con el o-ring dañado deja pasar agua sin filtrar por el costado, sin que cambie mucho la presión diferencial.

2.4 Arreglo en serie: primario y secundario

En plantas de inyección con bombas alternativas, Filtrapat recomienda dos filtros en serie: un primario de 25 µm que retiene la mayor parte de los sólidos y un secundario de 10 µm que protege a las bombas. El primario se ensucia más rápido. Con agua de formación típica de la cuenca del Golfo San Jorge, el primario dura unos 30 días y el secundario unos 45 días.

La presión de succión de las bombas es la presión de alimentación menos lo que pierden los dos filtros. Si la suma de las presiones diferenciales supera unos 2,5 kg/cm2, la presión de succión puede caer por debajo del mínimo de las bombas y estas cavitan.

2.5 Bypass

Cada filtro tiene una línea de bypass con válvula manual. Durante el cambio de cartuchos el filtro queda en bypass: el agua pasa sin filtrar por esa etapa. Mientras el primario está en bypass, toda la carga de sólidos va al secundario, que se ensucia varias veces más rápido. Haga el cambio en el menor tiempo posible y nunca deje los dos filtros en bypass a la vez.

2.6 Instrumentación

La presión diferencial (Dif.P) es la diferencia entre la presión de entrada y la de salida del filtro. Se mide con un transmisor conectado al sistema de control y con un manómetro diferencial local de aguja en la placa del filtro. El transmisor de repuesto es el INS-TRANS-P configurado para 0 a 5 kg/cm2.

3. Especificaciones

3.1 Datos técnicos del FC-48

Dato	Valor
Cantidad de cartuchos	48
Largo de cartucho	40" (1.016 mm)
Caudal máximo	3.000 m3/d
Caudal de diseño en PIA-3	2.400 m3/d
Presión de diseño	10 kg/cm2
Presión de prueba hidráulica	15 kg/cm2
Temperatura máxima	60 °C
Material	Acero al carbono con epoxi interno
Conexiones	Bridas 8" ANSI 150
Peso vacío / lleno	780 kg / 1.650 kg

3.2 Límites de presión diferencial

Los límites se dan para el caudal de diseño. A otros caudales, corregir como se indica en el capítulo de monitoreo.

Condición	Dif.P (kg/cm2)	Qué hacer
Cartuchos nuevos	0,25 a 0,35	Valor de referencia: anotarlo en cada cambio
Operación normal	0,35 a 1,2	Seguir la tendencia
Alarma alta: cambio de cartuchos	> 1,5	Programar el cambio de cartuchos
Máxima admisible	2,5	Cambiar de inmediato: riesgo de cavitación aguas abajo
Colapso de cartuchos	> 3,5	Los cartuchos se deforman y dejan pasar sólidos
Alarma baja	< 0,15	Cartucho roto, mal asentado o filtro en bypass

ADVERTENCIA. Una presión diferencial por debajo de 0,15 kg/cm2 con el filtro en servicio no es 'filtro muy limpio': un filtro limpio nunca baja de 0,25 kg/cm2 al caudal de diseño. Indica que el agua no está pasando por los cartuchos.

3.3 Cartuchos

Código	Grado	Uso	Retención	Peso nuevo / saturado
FC-CART-25	25 µm nominal	Primario	90 % a 25 µm	0,9 / 5,5 kg
FC-CART-10	10 µm nominal	Secundario	90 % a 10 µm	1,0 / 6,0 kg
FC-CART-05	5 µm nominal	Pulido (no usado en PIA-3)	90 % a 5 µm	1,1 / 6,0 kg
FC-PLI-10	10 µm plisado	Opcional alta capacidad	99 % a 10 µm	1,4 / 5,0 kg

3.4 Compatibilidad química

Producto	Polipropileno	Junta de tapa (NBR)
Agua de formación	Compatible	Compatible
Hidrocarburos en traza	Compatible	Compatible
Biocidas (glutaraldehído)	Compatible	Compatible
Hipoclorito > 5 ppm	Limitado	Limitado
Secuestrante de oxígeno	Compatible	Compatible
Solventes aromáticos	No compatible	No compatible

4. Calidad del agua

La duración de los cartuchos depende casi por completo de la calidad del agua que llega al filtro.

4.1 Parámetros que acortan la vida de los cartuchos

Parámetro	Típico	Efecto
Sólidos en suspensión	5 a 20 mg/L	Proporcional: el doble de sólidos, la mitad de la vida
Aceite en agua	< 20 ppm	Colmata en forma acelerada y no se recupera
Bacterias sulfatorreductoras	variable	Biopelícula: la Dif.P sube de golpe en pocos días
Sulfuro de hierro	variable	Partículas negras finas; tapan el secundario
Carbonato de calcio	según el agua	Incrustación si hay mezcla de aguas incompatibles

4.2 Colmatación acelerada

Si la presión diferencial sube varias veces más rápido que en los cambios anteriores, la causa no está en el filtro: cambió la calidad del agua (una pileta de skimmer desbordada, un tratamiento químico suspendido, una limpieza de tanques aguas arriba). Cambiar cartuchos resuelve el síntoma por unos días. Informe al responsable del tratamiento de agua.

4.3 Muestreo

Tome muestras a la entrada del primario y a la salida del secundario una vez por semana, y siempre que cambie la tendencia de la presión diferencial. Una turbidez a la salida del secundario mayor que a la entrada del primario indica que hay un cartucho roto o mal asentado en algún filtro.

5. Instalación

Este capítulo aplica a la instalación inicial. No aplica a un filtro en servicio.

5.1 Montaje

- Monte el filtro sobre una base de hormigón nivelada, con espacio libre de 1,5 m sobre la tapa para retirar cartuchos.
- Respete el sentido de flujo marcado en las bridas.
- Instale válvulas de bloqueo a la entrada y a la salida y una línea de bypass.
- Conecte el venteo a un drenaje cerrado si el agua contiene gases.

5.2 Prueba hidráulica de obra

Antes de la puesta en servicio, pruebe a 15 kg/cm2 durante 30 minutos sin cartuchos. No debe haber caída de presión ni pérdidas.

6. Operación

6.1 Puesta en servicio

1. Verifique que los cartuchos estén asentados y trabados y que la tapa esté cerrada con los 8 bulones.
2. Abra el venteo de la tapa.
3. Abra lentamente la válvula de entrada hasta que salga agua sin aire por el venteo.
4. Cierre el venteo.
5. Abra la válvula de salida.
6. Cierre el bypass.
7. Anote la presión diferencial con cartuchos nuevos y el caudal en ese momento.

6.2 Operación normal

En operación normal el filtro no requiere intervención. La presión diferencial sube en forma lenta y regular a medida que los cartuchos retienen sólidos. Lea el manómetro diferencial local en cada recorrida y compárelo con el valor del sistema de control.

6.3 Fuera de servicio

Para dejar el filtro fuera de servicio más de 7 días, retire los cartuchos (se pudren con agua estancada), drene el recipiente y deje el venteo abierto.

7. Monitoreo de la presión diferencial

7.1 La presión diferencial depende del caudal

La presión diferencial a través de los cartuchos crece con el cuadrado del caudal. Si el caudal baja a la mitad, la presión diferencial baja a la cuarta parte, aunque los cartuchos estén igual de sucios. Por eso una presión diferencial baja con poco caudal no significa filtro limpio, y una alta con caudal alto no significa necesariamente filtro sucio.

Para comparar lecturas tomadas a distinto caudal, corrija al caudal de diseño:

Dif.P corregida = Dif.P medida x (2.400 / caudal actual)2

7.2 Presión diferencial esperada

Valores de referencia del FC-48 con cartuchos de polipropileno, para distintos caudales y niveles de saturación de los cartuchos.

Caudal (m3/d)	Nuevos	25 % saturados	50 % saturados	75 % saturados
1.200	0,07	0,17	0,28	0,38
1.600	0,13	0,31	0,49	0,67
2.000	0,21	0,49	0,76	1,04
2.200	0,25	0,59	0,92	1,26
2.400	0,30	0,70	1,10	1,50
2.600	0,35	0,82	1,29	1,76
2.800	0,41	0,95	1,50	2,04

7.3 Tendencia y vida remanente

Registre la presión diferencial corregida todos los días. La curva típica es casi recta durante la mayor parte de la vida del cartucho y se empina al final. Con la pendiente de los últimos 7 días se estima cuántos días faltan para llegar al valor de cambio y se programa el cambio con tiempo para tener los cartuchos en el almacén de la planta.

Filtro	Grado	Vida típica	Cartuchos por cambio
Primario	25 µm	25 a 35 días	48 x FC-CART-25
Secundario	10 µm	40 a 50 días	48 x FC-CART-10

7.4 Caída brusca de la presión diferencial

Una caída de la presión diferencial de varias décimas en minutos, sin que haya cambiado el caudal, es la firma de un cartucho roto o desplazado. La presión diferencial suele quedar por debajo de 0,15 kg/cm2. No hay nada visible desde afuera: el filtro parece funcionar perfecto. El agua sin filtrar llega a las bombas y gasta sus válvulas en pocos días.

> **ADVERTENCIA. Una caída de la presión diferencial es una anomalía 'para abajo': los sistemas que solo vigilan alarmas altas no la detectan. Configure la alarma baja.**

8. Diagnóstico de fallas

8.1 Tabla de fallas

Las causas están ordenadas de más a menos frecuente en la flota de filtros FC-48 en servicio de inyección. Revise el historial del filtro: si una falla se repite, la causa de fondo puede ser otra.

Código	Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
FC-T01	Presión diferencial alta y en aumento	Fin de vida normal de los cartuchos	Cambiar los 48 cartuchos. Si la vida fue mucho más corta que la habitual, investigar la calidad del agua.
FC-T02	Caída brusca de la presión diferencial	Cartucho colapsado por Dif.P excesiva	Cambiar todos los cartuchos e inspeccionar la placa. Avisar a mantenimiento de bombas: las válvulas pueden estar dañadas.
FC-T03	Goteo o chorro fino por el borde de la tapa	Junta endurecida o aplastada	Cambiar la junta en el próximo cambio de cartuchos, o antes si la pérdida crece.
FC-T04	Dif.P que no varía o que no coincide con el manómetro local	Toma de presión tapada	Verificar y calibrar; reemplazar si no ajusta.
FC-T05	Dif.P alta sin que los cartuchos estén saturados	Caudal por encima del de diseño	Ninguna, salvo que la Dif.P corregida también esté alta.
FC-T06	Dif.P inestable y burbujas en el venteo	Venteo incompleto en la puesta en servicio	Ventear hasta que salga agua sin aire.

8.2 FC-T01 Cartuchos colmatados

Los cartuchos retuvieron sólidos hasta el límite de su capacidad. Es el fin de vida normal del cartucho. Si no se cambian, la presión diferencial sigue subiendo, cae la presión de succión de las bombas aguas abajo y estas pueden cavitar.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Presión diferencial alta y en aumento
Firma en sensores	Presión diferencial por encima de 1,5 kg/cm2 con tendencia en aumento. Presión de succión de las bombas en baja, todas a la vez.
Firma en la recorrida	Manómetro diferencial local alto, coincidente con el sistema de control. En las bombas puede oírse cavitación.
Causas probables	1) Fin de vida normal de los cartuchos; 2) Colmatación acelerada por cambio de calidad del agua; 3) Filtro anterior en bypass; 4) Biopelícula bacteriana
Cómo confirmar	Corregir la Dif.P por caudal y comparar con la tendencia de los días anteriores.
Acción recomendada	Cambiar los 48 cartuchos. Si la vida fue mucho más corta que la habitual, investigar la calidad del agua.
Procedimiento	FP-02
Repuestos	48 x FC-CART-25 (primario) o 48 x FC-CART-10 (secundario)
¿Saca el filtro de servicio?	Queda en bypass unas 3 h

8.3 FC-T02 Cartucho roto o mal asentado

Un cartucho se partió, se aplastó o se salió de su asiento: el agua pasa por ahí sin filtrar, por el camino de menor resistencia. La presión diferencial cae de golpe y queda baja. Desde afuera no se ve nada.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Caída brusca de la presión diferencial
Firma en sensores	Caída de la presión diferencial de varias décimas en minutos, hasta menos de 0,15 kg/cm2, sin cambio de caudal.
Firma en la recorrida	Nada visible. El manómetro diferencial local marca bajo. Días después, golpeteo de válvulas en las bombas.
Causas probables	1) Cartucho colapsado por Dif.P excesiva; 2) Cartucho mal trabado en el último cambio; 3) O-ring de base dañado; 4) Placa portacartuchos deformada
Cómo confirmar	Verificar que el bypass esté cerrado. Comparar turbidez de entrada y salida.
Acción recomendada	Cambiar todos los cartuchos e inspeccionar la placa. Avisar a mantenimiento de bombas: las válvulas pueden estar dañadas.
Procedimiento	FP-02 y FP-04
Repuestos	48 cartuchos del grado + FC-ORING-B
¿Saca el filtro de servicio?	Queda en bypass unas 3 h

8.4 FC-T03 Pérdida por la junta de tapa

La junta de tapa se endurece con el tiempo o se daña al cerrar. A la presión de trabajo del filtro la pérdida suele ser un goteo.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Goteo o chorro fino por el borde de la tapa
Firma en sensores	Ninguno.
Firma en la recorrida	Agua en el borde de la tapa y en la base del filtro.
Causas probables	1) Junta endurecida o aplastada; 2) Bulones ajustados en forma despareja; 3) Canal sucio
Cómo confirmar	Inspección visual.
Acción recomendada	Cambiar la junta en el próximo cambio de cartuchos, o antes si la pérdida crece.
Procedimiento	FP-03
Repuestos	FC-JUNTA-TAPA (1)
¿Saca el filtro de servicio?	Durante el cambio

8.5 FC-T04 Lectura de presión diferencial inconsistente

Una toma tapada o un transmisor trabado dejan la lectura fija. Una deriva lenta hace que el valor se corra sin que cambie el estado del filtro.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Dif.P que no varía o que no coincide con el manómetro local

Aspecto	Detalle
Firma en sensores	Valor plano, sin ruido, durante horas; o una tendencia que no acompaña al caudal.
Firma en la recorrida	El manómetro diferencial local no coincide con el sistema de control.
Causas probables	1) Toma de presión tapada; 2) Transmisor trabado o con deriva; 3) Congelamiento de las tomas
Cómo confirmar	FP-05.
Acción recomendada	Verificar y calibrar; reemplazar si no ajusta.
Procedimiento	FP-05
Repuestos	INS-TRANS-P (si hay que reemplazar)
¿Saca el filtro de servicio?	No

8.6 FC-T05 Presión diferencial alta por caudal alto

No es una falla. Con más caudal la presión diferencial sube con el cuadrado del caudal.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Dif.P alta sin que los cartuchos estén saturados
Firma en sensores	Dif.P alta que vuelve a lo normal al corregirla por caudal.
Firma en la recorrida	Nada anormal.
Causas probables	1) Caudal por encima del de diseño
Cómo confirmar	Corregir por caudal.
Acción recomendada	Ninguna, salvo que la Dif.P corregida también esté alta.
Procedimiento	-
Repuestos	-
¿Saca el filtro de servicio?	No

8.7 FC-T06 Aire en el recipiente

Después de un cambio mal venteado queda aire bajo la tapa. El aire reduce el área útil de los cartuchos y puede llegar a las bombas.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Dif.P inestable y burbujas en el venteo
Firma en sensores	Dif.P inestable las primeras horas después de un cambio.
Firma en la recorrida	Aire al abrir el venteo.
Causas probables	1) Venteo incompleto en la puesta en servicio
Cómo confirmar	Abrir el venteo.
Acción recomendada	Ventear hasta que salga agua sin aire.
Procedimiento	Puesta en servicio
Repuestos	-

Aspecto	Detalle
¿Saca el filtro de servicio?	No

8.8 Efectos aguas abajo

Las fallas del filtro casi siempre se notan primero en las bombas:

- Filtro colmatado: baja la presión de succión de todas las bombas en marcha a la vez. Si baja demasiado, cavitan (ruido 'a piedras', vibración alta). La solución es cambiar los cartuchos, no tocar las bombas.
- Cartucho roto: el agua llega con sólidos a las bombas y gasta sus válvulas. Aparecen pulsación y golpeteo en varias bombas en pocos días. Si se cambian válvulas sin corregir el filtro, la falla vuelve.
- Filtro en bypass por mucho tiempo: el otro filtro se colmata más rápido.

9. Procedimientos

9.1 FP-01 Aislación del filtro

1. Avise al operador de turno.
2. Abra el bypass del filtro.
3. Cierre la válvula de entrada y luego la de salida. Coloque candado y tarjeta.
4. Abra el venteo y el drenaje hasta presión cero.
5. Mida gases con el detector personal antes de abrir la tapa.

9.2 FP-02 Cambio de cartuchos

Tiempo estimado: 3 h para dos personas. No requiere detener las bombas: el filtro queda en bypass. Repuestos: 48 cartuchos del grado correspondiente (FC-CART-25 para el primario, FC-CART-10 para el secundario). Tenga a mano una junta de tapa FC-JUNTA-TAPA por si la actual está dañada.

1. Aplique FP-01.
2. Afloje los 8 bulones abatibles y abra la tapa.
3. Destrabe y retire los cartuchos usados uno por uno. Colóquelos en bolsas para su disposición.
4. Cuente los cartuchos retirados: tienen que ser todos. Un cartucho que falta o que está aplastado o partido indica que hubo paso de agua sin filtrar.
5. Inspeccione la placa portacartuchos: asientos limpios y sin deformaciones.
6. Limpie el fondo del recipiente por el drenaje.
7. Coloque los cartuchos nuevos con los o-rings lubricados con agua, hasta sentir que asientan. Trábelos.
8. Revise la junta de tapa; cámbiela si está aplastada, cortada o endurecida.
9. Cierre la tapa y ajuste los bulones en cruz.
10. Ponga en servicio según la sección de operación.
11. Anote la presión diferencial con cartuchos nuevos y el caudal.

> **NOTA. No mezcle cartuchos nuevos con usados ni de distinto grado en el mismo filtro.**

9.3 FP-03 Cambio de junta de tapa

Tiempo estimado: 30 minutos, dentro de un cambio de cartuchos. Repuesto: FC-JUNTA-TAPA. Cambie la junta cada dos aperturas o cuando haya pérdida por la tapa.

1. Con la tapa abierta, retire la junta vieja del canal.
2. Limpie el canal sin rayarlo.
3. Coloque la junta nueva sin estirarla, empezando por la bisagra.
4. Cierre y ajuste en cruz en dos pasadas.

9.4 FP-04 Inspección interna

Una vez por año o cuando se encuentre un cartucho roto. Revise el revestimiento epoxi, la placa portacartuchos y los resortes de traba. Un asiento deformado hace que el cartucho no selle aunque sea nuevo.

9.5 FP-05 Verificación del transmisor de presión diferencial

Tiempo estimado: 1 h. No requiere sacar el filtro de servicio si el transmisor tiene manifold de 3 vías.

1. Abra la válvula de ecualización del manifold: el transmisor tiene que leer cero.
2. Si no lee cero, ajuste el cero.
3. Compare con el manómetro diferencial local en servicio: la diferencia admisible es 0,05 kg/cm2.
4. Un valor que no varía en todo el día, sin el ruido normal de la lectura, indica una toma tapada o un transmisor trabado. Sople las tomas o reemplace por INS-TRANS-P.

9.6 FP-06 Disposición de cartuchos usados

Los cartuchos usados con hidrocarburos son residuos peligrosos (categoría Y9). Embólselos, rotúlelos y llévelos al repositorio transitorio de residuos del yacimiento. No los queme ni los entierre.

10. Efecto de los filtros sobre la succión de las bombas

Con los filtros entre el tanque y las bombas, la presión que llega a la succión es la presión de alimentación menos la suma de las presiones diferenciales de los dos filtros. En una planta con bomba de carga de 3,5 kg/cm2 y tanque a 5 m de nivel, la presión de alimentación aguas arriba de los filtros es de unos 4,0 kg/cm2.

10.1 Presión de succión según la Dif.P de los dos filtros

Valores aproximados de presión de succión de las bombas (kg/cm2), con 4,0 kg/cm2 de alimentación. Las celdas por debajo de 1,0 indican riesgo de cavitación en bombas triplex.

Dif.P primario	Sec. 0,3	Sec. 0,6	Sec. 0,9	Sec. 1,2	Sec. 1,5
0,3	3,35	3,05	2,75	2,45	2,15
0,6	3,05	2,75	2,45	2,15	1,85
0,9	2,75	2,45	2,15	1,85	1,55
1,2	2,45	2,15	1,85	1,55	1,25
1,5	2,15	1,85	1,55	1,25	0,95
1,8	1,85	1,55	1,25	0,95	0,65
2,1	1,55	1,25	0,95	0,65	0,35
2,5	1,15	0,85	0,55	0,25	-0,05
3	0,65	0,35	0,05	-0,25	-0,55

10.2 Qué mirar cuando las bombas cavitan

1. ¿Cavitan todas las bombas en marcha o una sola? Si es una sola, revise su ramal de succión.
2. Si son todas, sume las Dif.P de los dos filtros. Si la suma supera 2,5 kg/cm2, cambie los cartuchos del filtro más sucio.
3. Si los filtros están normales, revise el nivel del tanque y la bomba de carga.
4. Compare el manómetro diferencial local con el sistema: un transmisor clavado puede ocultar un filtro colmatado.

11. Transporte y recepción

No aplica a la operación.

11.1 Transporte

El FC-48 se despacha vacío, sin cartuchos, con la tapa cerrada y las bridas tapadas. Viaja acostado sobre dos cunas de madera. No lo ice de las conexiones.

11.2 Recepción

- Verifique la placa de identificación contra el remito.
- Revise golpes en el cuerpo y en la tapa.
- Verifique que vengan la junta de tapa colocada y una de repuesto.
- Los cartuchos se despachan aparte, en cajas de 12.

12. Capacitación

Filtrapat ofrece un curso de 4 horas para operadores y técnicos que cubre la lectura e interpretación de la presión diferencial, el cambio seguro de cartuchos y la detección de cartuchos rotos. Se dicta en planta o en Comodoro Rivadavia. Los técnicos que cambian cartuchos tienen que tener el curso de espacios con atmósferas peligrosas (H2S) vigente.

13. Plan de mantenimiento

13.1 Tareas por frecuencia

Frecuencia	Tarea	Ref.
Cada recorrida	Leer el manómetro diferencial local y compararlo con el sistema	Monitoreo
Diaria	Registrar la Dif.P corregida por caudal y estimar la vida remanente	Monitoreo
Semanal	Muestras de agua a la entrada del primario y a la salida del secundario	Calidad del agua
Por condición	Cambio de cartuchos al llegar a Dif.P 1,5 kg/cm2	FP-02
Cada 2 aperturas	Cambio de junta de tapa	FP-03
Semestral	Verificación del transmisor de Dif.P	FP-05
Anual	Inspección interna del recipiente y de la placa	FP-04
Cada 5 años	Prueba hidráulica a 15 kg/cm2	Instalación

13.2 Cambio de cartuchos en invierno

Con temperaturas bajo cero, el agua del drenaje y del venteo se congela en minutos. Tenga a mano agua caliente para las tomas de presión y no deje el recipiente abierto más de lo necesario. Verifique que las tomas del transmisor no queden con agua estancada después del cambio: se congelan y dejan el transmisor clavado.

13.3 Coordinación con las bombas

El cambio de cartuchos no requiere detener las bombas, pero mientras un filtro está en bypass la presión de succión cambia. Avise al operador de las bombas antes de abrir el bypass y antes de volver a poner el filtro en servicio. Evite cambiar cartuchos mientras una bomba está en mantenimiento y la planta opera sin reserva.

13.4 Revestimiento interno

El epoxi interno protege el acero de la corrosión del agua de formación. En la inspección anual busque ampollas, desprendimientos o puntos de óxido, sobre todo en el fondo y bajo la placa. Las reparaciones menores de menos de 100 cm2 se hacen con epoxi de dos componentes aprobado por Filtrapat; las mayores requieren el retiro del filtro a taller.

14. Repuestos

14.1 Lista de repuestos

Código	Descripción	Unidad
FC-CART-25	cartucho filtrante 25 µm	unidad
FC-CART-10	cartucho filtrante 10 µm	unidad
FC-JUNTA-TAPA	junta de tapa de filtro FC-48	unidad
INS-TRANS-P	transmisor de presión 0-250 kg/cm2	unidad
FC-ORING-B	o-ring de base de cartucho (bolsa de 50)	bolsa
FC-RES-TRB	resorte de traba de cartucho	unidad
FC-MAN-DP	manómetro diferencial local 0-4 kg/cm2	unidad
FC-PLI-10	cartucho plisado 10 µm (opcional)	unidad

14.2 Stock recomendado

Tenga en el almacén de la planta al menos un cambio completo de cada grado (48 cartuchos) y dos juntas de tapa. Con la vida típica del primario, Filtrapat recomienda dos cambios del primario en planta en invierno, cuando los caminos pueden cortarse por nieve.

15. Almacenamiento de cartuchos

Guarde los cartuchos en su caja original, bajo techo, a menos de 40 °C y lejos de la luz solar. El polipropileno se degrada con la radiación UV. La vida en estante es de 5 años desde la fecha de fabricación impresa en la caja. No apile más de 6 cajas.

16. Opcionales

Los siguientes opcionales no vienen con el FC-48 estándar. Verifique la placa del filtro antes de aplicar estas secciones.

16.1 FC-48-AR con retrolavado automático

Versión con elementos de acero inoxidable lavables y un sistema de retrolavado por contrapresión que se activa a Dif.P 0,8 kg/cm2. No usa cartuchos descartables. Tiene un manual propio (MOM-FC48AR).

16.2 Cartuchos plisados de alta capacidad

Los cartuchos plisados FC-PLI-10 tienen más área filtrante y duran hasta tres veces más, a un costo cinco veces mayor. Con cartuchos plisados la presión diferencial de cambio es de 2,5 kg/cm2. No mezcle cartuchos plisados con cartuchos de polipropileno soplado.

16.3 Indicador visual de presión diferencial

Indicador de pistón con banda roja que salta a Dif.P 1,5 kg/cm2 y queda trabado hasta el rearme manual.

17. Experiencia de campo

Casos reales de la flota de filtros Filtrapat en la cuenca, con los nombres de las instalaciones omitidos. Se incluyen porque muestran fallas que se diagnosticaron mal al principio.

17.1 Caso 1: válvulas de bombas que duraban dos semanas

Una planta con tres bombas triplex cambió las válvulas de la misma bomba tres veces en dos meses. Cada vez el golpeteo volvía. En la cuarta intervención se encontró arena en las cámaras y se revisaron los filtros: el secundario tenía dos cartuchos partidos desde un cambio anterior hecho a las apuradas. La presión diferencial del secundario estaba en 0,1 kg/cm2 desde hacía semanas y nadie la había mirado porque no tenía alarma baja.

17.2 Caso 2: cavitación en una sola bomba

Una bomba cavitaba y las otras no. Se sospechó del filtro primario, pero las otras bombas tenían succión normal. La causa era una válvula de succión de esa bomba con el volante roto, abierta a un cuarto. Cuando la cavitación es de una sola bomba, la causa está en su ramal; cuando es de todas, está en los filtros o en el tanque.

17.3 Caso 3: primario que se colmataba en una semana

Después de una limpieza del tanque de skimmer aguas arriba, el primario pasó de durar 30 días a 7 días. Se cambiaron cartuchos cuatro veces hasta que se tomó una muestra y se vio aceite en agua por encima de 100 ppm. Se corrigió el skimmer y los cartuchos volvieron a durar lo habitual.

17.4 Caso 4: transmisor congelado en julio

En una ola polar el transmisor de presión diferencial del primario quedó clavado en 0,9 kg/cm2 durante cuatro días. El primario se colmató sin que el sistema lo viera y las bombas empezaron a cavitar. El manómetro local marcaba 2,2. Desde entonces esa planta compara el manómetro local con el sistema en cada recorrida y mantiene calefaccionadas las tomas de mayo a septiembre.

18. Preguntas frecuentes

18.1 ¿Puedo cambiar solo los cartuchos más sucios?

No. Los cartuchos nuevos tienen menos resistencia y todo el caudal pasa por ellos: se colmatan en horas. Cambie siempre el juego completo.

18.2 ¿Puedo lavar los cartuchos y volver a usarlos?

No. El polipropileno soplado retiene los sólidos en la profundidad y no se recupera con lavado. Un cartucho lavado pierde retención y puede romperse.

18.3 ¿Por qué la Dif.P baja de noche?

Porque baja el caudal de inyección. Corrija por caudal antes de comparar.

18.4 ¿Qué pasa si dejo el filtro en bypass todo el día?

El filtro siguiente recibe toda la carga de sólidos. Con el primario en bypass, el secundario puede colmatarse en uno o dos días.

18.5 ¿Cada cuánto cambio la junta de tapa?

Cada dos aperturas o cuando pierde.

18.6 ¿Sirven los cartuchos de otra marca?

Pueden no sellar en la placa portacartuchos y dejar pasar agua sin filtrar. Anulan la garantía del recipiente.

18.7 ¿La Dif.P alta puede dañar las bombas?

Sí. Baja la presión de succión y las bombas cavitan.

18.8 ¿Una Dif.P muy baja es buena?

No. Por debajo de 0,15 kg/cm2 con el filtro en servicio indica que el agua no pasa por los cartuchos.

18.9 ¿Cuántos cartuchos tengo que tener en stock?

Al menos un cambio completo de cada grado en el almacén de la planta.

18.10 ¿Qué hago con los cartuchos usados?

Son residuos peligrosos. Ver FP-06.

Anexo A. Formularios

A.1 Registro de cambio de cartuchos

Fecha	Filtro	Dif.P antes	Caudal	Dif.P después	Cartuchos	Junta	Firma

A.2 Planilla de tendencia de presión diferencial

Día	Dif.P primario	Dif.P secundario	Caudal	Dif.P corr. primario	Dif.P corr. secundario
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

A.3 Lista de verificación de apertura segura

Verificación	Sí	No	Observaciones
Operador de turno avisado			
Bypass abierto			
Entrada cerrada con candado			
Salida cerrada con candado			
Presión cero en el manómetro local			
Drenaje abierto			
Medición de gases (H2S < 1 ppm)			
Bolsas para residuos disponibles			
Cartuchos nuevos del grado correcto al pie del filtro			
Junta de tapa de repuesto disponible			
Detector personal de gases encendido			

A.4 Registro de inspección anual

Elemento	Estado	Acción	Observaciones
Revestimiento epoxi del fondo			
Revestimiento epoxi del cuerpo			
Revestimiento bajo la placa			
Placa portacartuchos: asientos			
Placa portacartuchos: soldaduras			
Resortes de traba			
Canal de la junta			
Bulones abatibles			
Bisagra			
Venteo			
Drenaje			
Tomas de presión			
Manómetro diferencial local			
Transmisor de Dif.P			
Válvula de bypass			
Pintura exterior			
Base y anclajes			

Anexo B. Hojas de datos de los filtros de PIA-3

B.1 Hoja de datos F-201A

Dato	Valor
TAG	F-201A
Modelo	FC-48
Servicio	Agua de inyección, primario
Cartuchos	48 x FC-CART-25 (25 µm)
Caudal de diseño	2.400 m3/d
Dif.P con cartuchos nuevos (de diseño)	0,30 kg/cm2
Dif.P de cambio	1,5 kg/cm2
Alarma baja de Dif.P	0,15 kg/cm2
Vida estimada de cartuchos	30 días
Presión de diseño	10 kg/cm2
Año de fabricación	2016

B.2 Hoja de datos F-201B

Dato	Valor
TAG	F-201B
Modelo	FC-48
Servicio	Agua de inyección, secundario
Cartuchos	48 x FC-CART-10 (10 µm)
Caudal de diseño	2.400 m3/d
Dif.P con cartuchos nuevos (de diseño)	0,30 kg/cm2
Dif.P de cambio	1,5 kg/cm2
Alarma baja de Dif.P	0,15 kg/cm2
Vida estimada de cartuchos	45 días
Presión de diseño	10 kg/cm2
Año de fabricación	2016

Anexo C. Pintura exterior

No aplica a la operación. Esquema de pintura de fábrica: imprimación epoxi rica en zinc de 75 µm, intermedia epoxi de 125 µm y terminación poliuretano de 50 µm, color gris RAL 7035. Para retoques en obra, lijar hasta metal blanco y aplicar el mismo esquema. Los filtros para ambientes marinos llevan un esquema de 300 µm totales.

C.1 Registro de muestras de agua

Fecha	Punto	Turbidez (NTU)	SST (mg/L)	Aceite (ppm)	Observaciones
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				
	Entrada primario				
	Salida secundario				

Anexo D. Curvas típicas de colmatación

Presión diferencial esperada al caudal de diseño, día por día desde el cambio de cartuchos, con agua de calidad típica. Sirve para detectar una colmatación más rápida que la habitual.

Días desde el cambio	Primario 25 µm (kg/cm2)	Secundario 10 µm (kg/cm2)
0	0,30	0,30
2	0,38	0,35
4	0,46	0,41
6	0,54	0,46
8	0,62	0,51
10	0,70	0,57
12	0,78	0,62
14	0,86	0,67
16	0,94	0,73
18	1,02	0,78
20	1,10	0,83
22	1,18	0,89
24	1,26	0,94
26	1,34	0,99
28	1,42	1,05
30	1,50	1,10
32	1,58	1,15
34	1,66	1,21
36	1,74	1,26
38	1,82	1,31
40	1,90	1,37
42	1,90	1,42
44	1,90	1,47
46	1,90	1,53

Anexo E. Conexiones del recipiente

Marca	Servicio	Tamaño
N1	Entrada	8" ANSI 150
N2	Salida	8" ANSI 150
N3	Venteo	1" NPT
N4	Drenaje	2" NPT
N5	Toma de presión de entrada	1/2" NPT
N6	Toma de presión de salida	1/2" NPT
N7	Válvula de alivio (opcional)	1" NPT
N8	Boca de inspección	18"

Anexo F. Hoja de seguridad del cartucho

Sección	Contenido
Identificación	Cartucho filtrante de polipropileno FC-CART-25 / FC-CART-10.
Peligros	El cartucho nuevo no es peligroso. El cartucho usado puede contener hidrocarburos, H2S y bacterias.
Composición	Polipropileno 100 %, núcleo de polipropileno.
Primeros auxilios	Contacto con cartucho usado: lavar con agua y jabón.
Incendio	Combustible. Extinguir con agua pulverizada, espuma o polvo químico.
Manipulación	Usar guantes. Los cartuchos saturados pesan hasta 6 kg.
Almacenamiento	Bajo techo, sin luz solar, a menos de 40 °C.
Disposición	Cartucho usado: residuo peligroso Y9. Cartucho nuevo: residuo asimilable.

Anexo G. Glosario

Término	Definición
Bypass	Línea con válvula que permite que el agua pase por fuera del filtro.
Colmatación	Taponamiento progresivo de los cartuchos por los sólidos retenidos.
Dif.P	Presión diferencial entre la entrada y la salida del filtro.
Meltblown	Polipropileno soplado en fibras de densidad graduada.
Nominal	Tamaño de partícula retenido en un porcentaje, no en forma absoluta.
Placa portacartuchos	Placa con los asientos de los cartuchos que separa la entrada de la salida.